Concepção e Autoria Multimédia

Carlos Vaz de Carvalho

objectos de aprendizagem multimédia

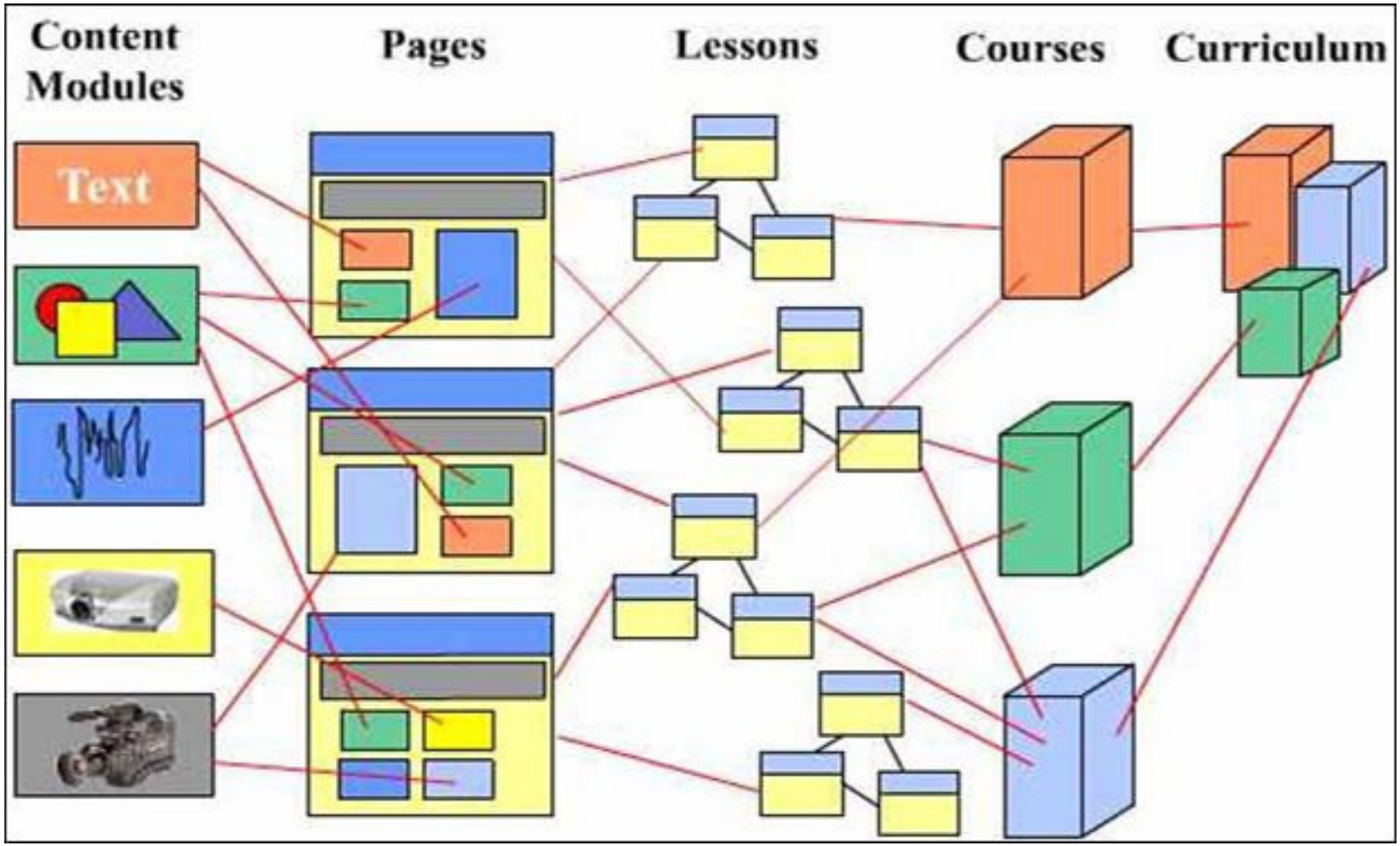
- conceitos e definições
- normalização
- repositórios de objectos
- cenários de aprendizagem
- discussão



objectos de aprendizagem multimédia

- os conteúdos a ser ensinados são divididos em pequenas unidades autónomas que podem ser usadas uma ou mais vezes, sozinhas ou agregadas com outras, de modo a permitir que um utilizador (formando) tenha acesso exactamente à quantidade de informação que pretende, na altura em que o desejar
- *Elliot Masie*

objectos de aprendizagem multimédia



objectos de aprendizagem multimédia

- "(...) qualquer entidade, digital ou não digital, que possa ser usada,reutilizada ou referenciada durante o ensino apoiado por tecnologia."
- *Learning Technologies Standards Committee*
- "(...) qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar o ensino."
- *David Wiley*

objectos de aprendizagem multimédia

- "Uma nova maneira de pensar sobre os conteúdos educativos – os *Learning Objects* são pedaços (*chunks*) educativos muito mais pequenos do que cursos, módulos ou unidades. Os objectos interactivos necessitam geralmente de 2 a 15 minutos para ser completados."
- *Wiscosin Online Resource Center*
- "Um pedaço de ensino utilizável por máquinas. Quando um LO é etiquetado com metadados, um sistema de *e-Learning* pode combiná-lo com outros para formar experiências de ensino individuais. Há controvérsia quanto ao tamanho. Um curso é muito grande – é um objecto do passado. Duas ou três frases é muito pequeno – perde-se o contexto, que lhe dá significado. O ideal é 5 ou 10 minutos."
- *Internet Time Group*

objectos de aprendizagem multimédia

- "(...) não são exactamente uma tecnologia estabelecida mas antes uma filosofia de criação e distribuição de conteúdos. Referem-se a pedaços (*chunks*) independentes de conteúdo educativo que podem ser ligados com outros LOs para formar cursos e currículos, tal como uma criança usa peças Lego para formar estruturas variadas. Os LOs são desenhados para ser usados em múltiplos contextos de aprendizagem, (...). O tamanho dum LO varia, de acordo com o criador, desde tão pequeno como uma só página de conteúdos até tão grande quanto seja preciso para conter um objectivo, material de apresentação, uma secção prática e um exercício de avaliação."
- *Brandon Hall*

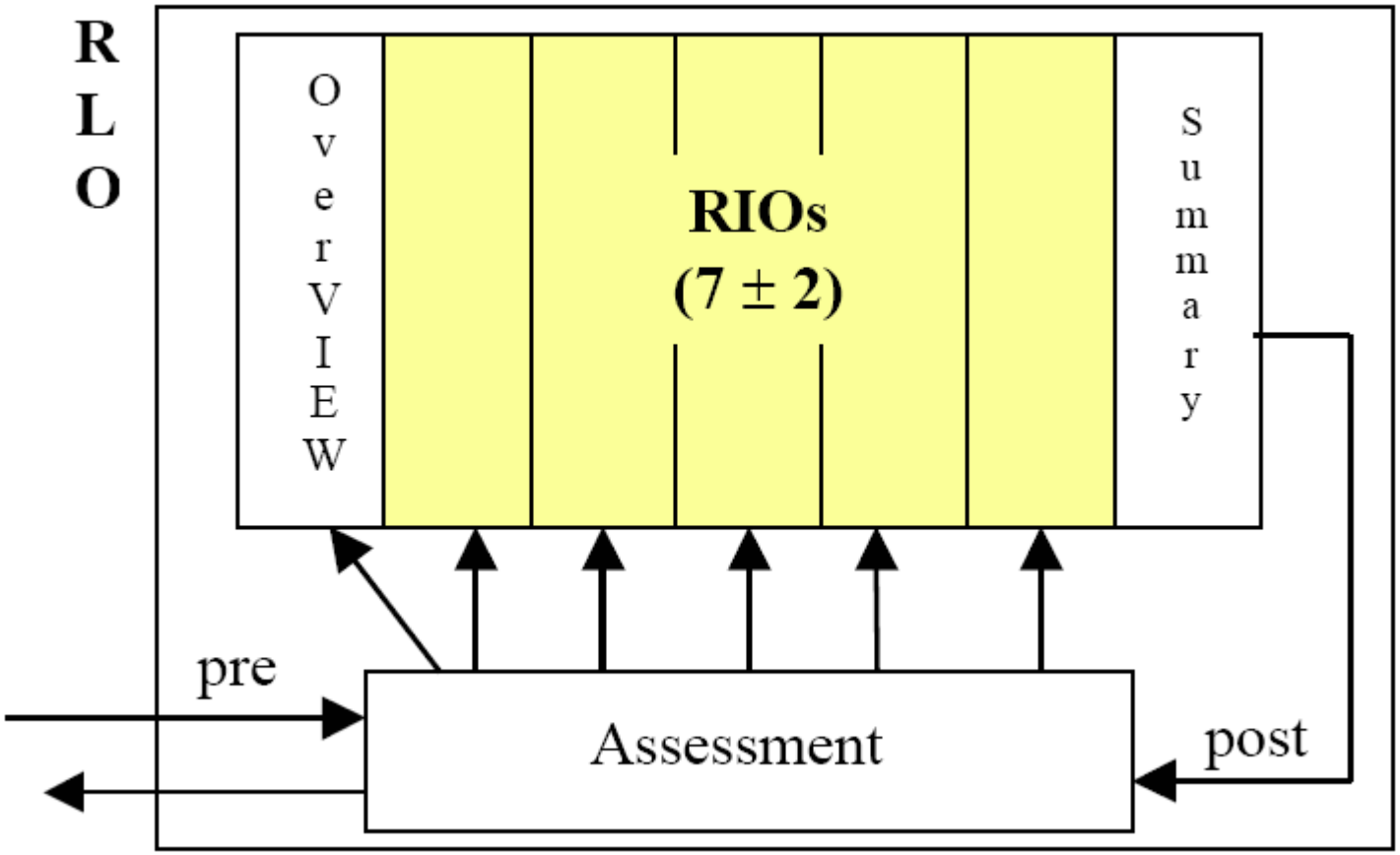
objectos de aprendizagem multimédia

- requisitos funcionais
  - **Acessibilidade** e **Reusabilidade**: o LO deve ser etiquetado com metadados para que possa ser armazenado e referenciado numa base de dados.
  - **Interoperabilidade**: o LO deve ser independente quer do meio de difusão quer dos sistemas de gestão de conhecimento. Uma vez criado o LO, deve funcionar em diferentes contextos educacionais
- *Polsani*

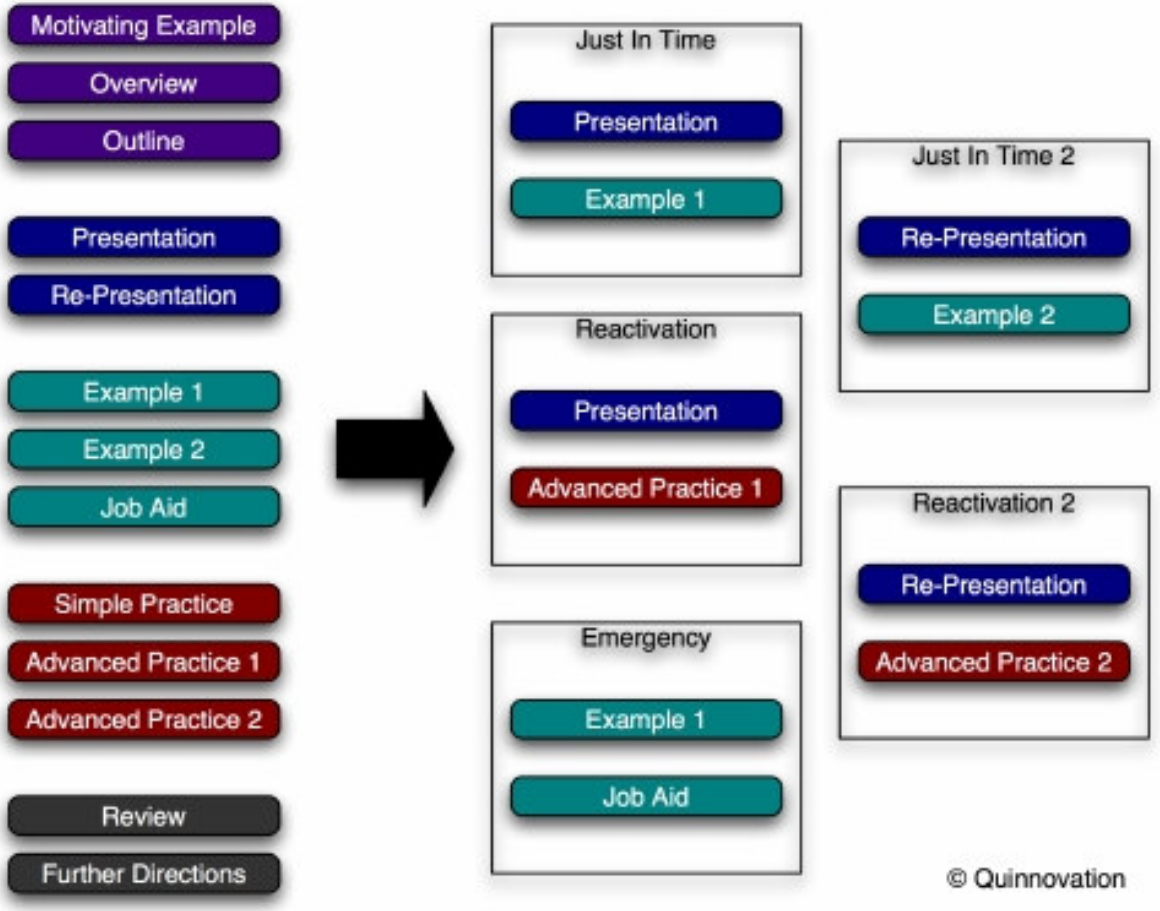
objectos de aprendizagem multimédia

- outros requisitos funcionais
  - **granularidade**: para ser o mais reutilizável possível, o LO deve ser o mais autónomo e "pequeno" possível.
    - conceito <-> LO
  - **contexto**: o LO deve ter informação sobre o seu contexto de utilização (área científica, língua, profundidade de abordagem do tema, etc.)
    - Metodologia/actividade pedagógica ?

objectos de aprendizagem multimédia



objectos de aprendizagem multimédia



normas e especificações

- comunicação entre sistemas diferentes
- reutilizar os conteúdos em sistemas que não os de origem
- melhorar o acesso aos conteúdos
- melhorar a capacidade dos sistemas obterem informação sobre os utilizadores
- libertar o cliente da dependência de uma tecnologia de ensino específica
- permitir crescimentos futuros em número de utilizadores e novos contextos de aplicação

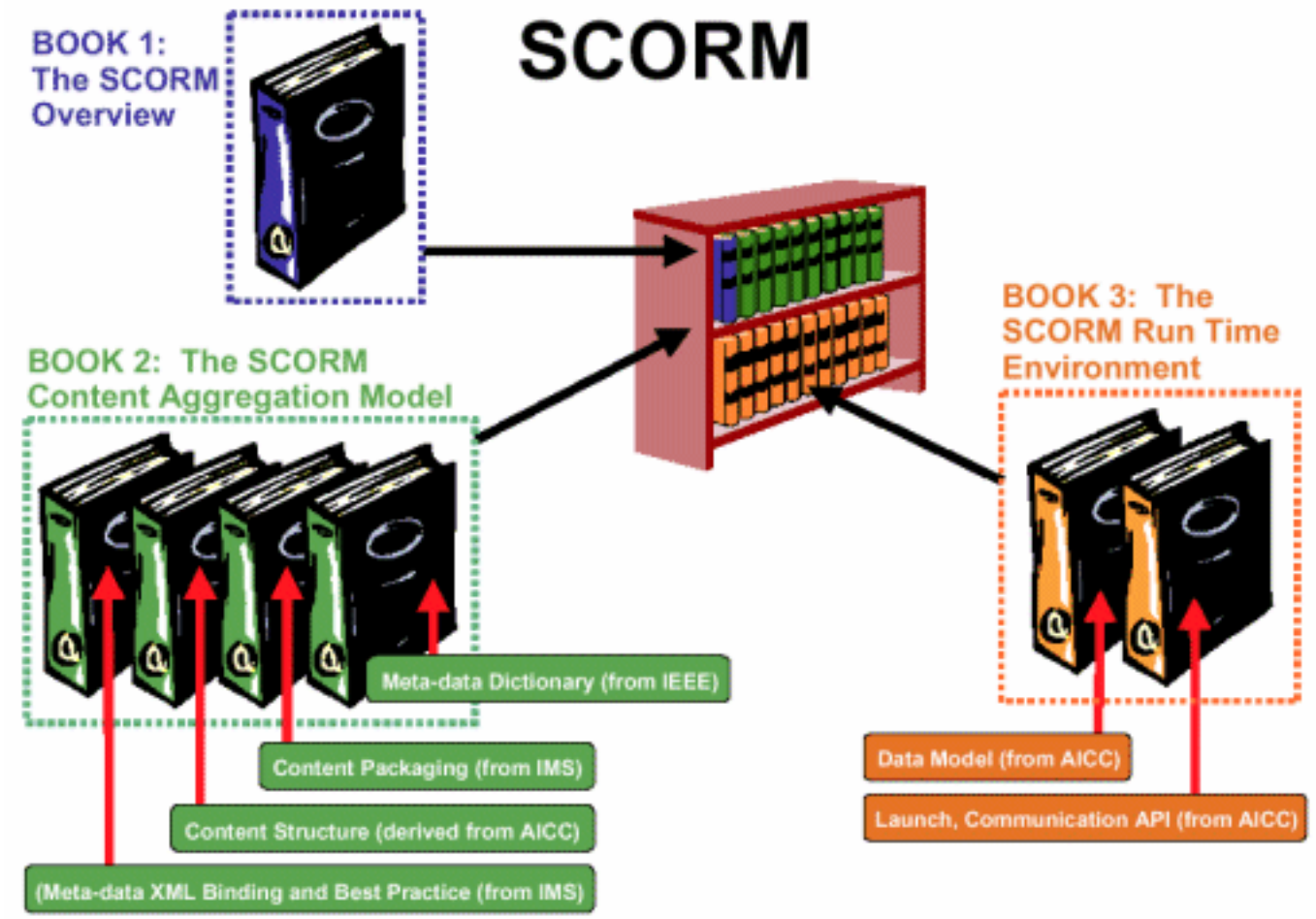
normas e especificações

- IEEE LTSC - Learning Object Metadata
  - LTSC - comité designado pelo IEEE *Computer Society Standards Activity Board* para desenvolver *standards* técnicos, práticas recomendadas e guias para componentes de *software*, ferramentas, tecnologias e métodos de concepção, que facilitem o desenvolvimento e implementação de componentes e sistemas informáticos de formação.
  - Normalização de *Learning Objects*, perfis dos alunos, módulos dos cursos e localização e armazenamento de conteúdos.

normas e especificações

- ADL Shareable Content Object Reference Model
  - Departamento de Defesa dos E.U.A. e parceiros lançaram em Novembro de 1997 a iniciativa ADL, que criou o SCORM. Além do SCORM a ADL está a trabalhar em áreas como *Digital Object Identifiers* para unir repositórios distribuídos usados em serviços de pesquisa, e tem em curso vários projectos de investigação relacionados com arquitecturas de próxima geração e com a evolução das tecnologias da Internet.

normas e especificações



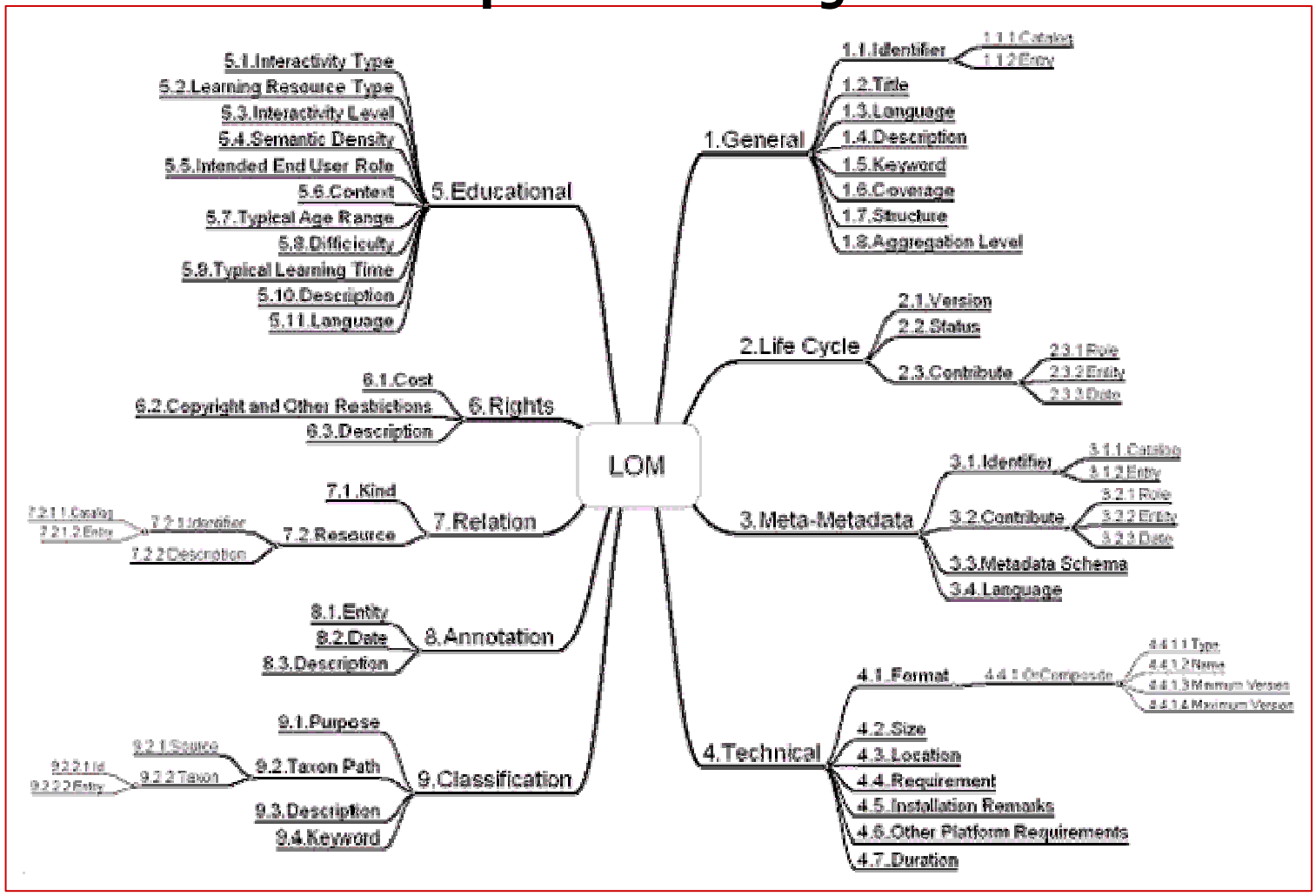
normas e especificações

- Global Learning Consortium Instructional Management System (IMS)
  - consórcio de universidades, agências governamentais, empresas e outras instituições, que criou o Projecto IMS (www.imsproject.org) para desenvolver e promover especificações abertas que facilitem actividades de aprendizagem distribuída *online*. Os objectivos deste projecto são definir as especificações técnicas para a interoperabilidade entre aplicações e serviços de ensino distribuído, e apoiar a incorporação das especificações IMS em produtos e serviços de todo o mundo. O IMS promove a adopção generalizada de especificações que permitam que ambientes de ensino distribuídos e conteúdos de vários autores trabalhem em conjunto.

normas e especificações

- Dublin Core
  - DCMI (dublincore.org) é um fórum aberto dedicado ao desenvolvimento de standards interoperacionais de metadados que abarcam um amplo conjunto de propósitos e modelos de negócio. O DCMI visa promover a generalização do uso destes standards e desenvolver vocabulários de metadados especializados para descrever recursos que permitem obter sistemas de informação mais inteligentes. As suas actividades incluem grupos de trabalho, workshops, conferências e esforços educacionais para promover a aceitação generalizada de práticas e standards associados aos metadados.
  - Um exemplo é o DCMI Education Working Group cujo objectivo é a discussão e desenvolvimento de propostas para o uso de metadados na descrição de recursos educacionais.

normas e especificações



normas e especificações

- ambiguidades
- excesso de informação
- falta de informação

repositórios

- Os repositórios digitais são usados para armazenar qualquer tipo de conteúdo digital.
- Os repositórios de LOs são sistemas para armazenar, manter e aceder a LOs. Nestes repositórios, os LOs são catalogados como se se tratassem de livros numa biblioteca, recorrendo a sistemas de catalogação baseados em metadados.
- Os repositórios digitais de LOs são complexos quer em relação ao que tem de ser armazenado quer à maneira como estes conteúdos são pesquisados, dada a natureza "elástica" dos objectos armazenados.

repositórios

- permitir submeter objectos de aprendizagem
- armazenar objectos de aprendizagem
- pesquisar e consultar objectos
- controlar a qualidade dos objectos
- disponibilizar metadados dos objectos
- reutilização dos objectos de aprendizagem

repositórios

- MERLOT – Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching
- CAREO – Campus Alberta Repository of Educational Objects
- Maricopa Learning Exchange
- MIT Open Courseware
- WISC-Online
- Apple Learning Interchange
- ARIADNE - European Knowledge Pool System
- EOE - Educational Object Economy: Learning Objects Java Applet Library
- +++++++++

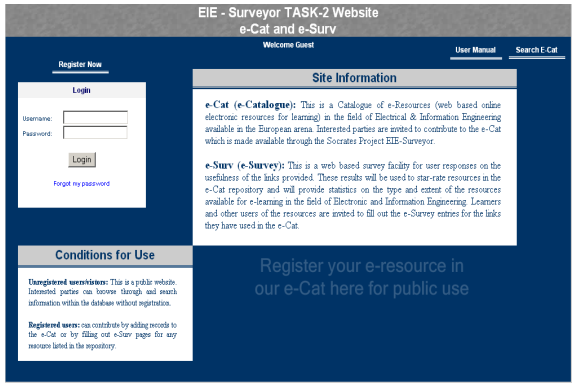






repositórios

- EIE Surveyor e-catalog



- MELOR – medical learning object repository

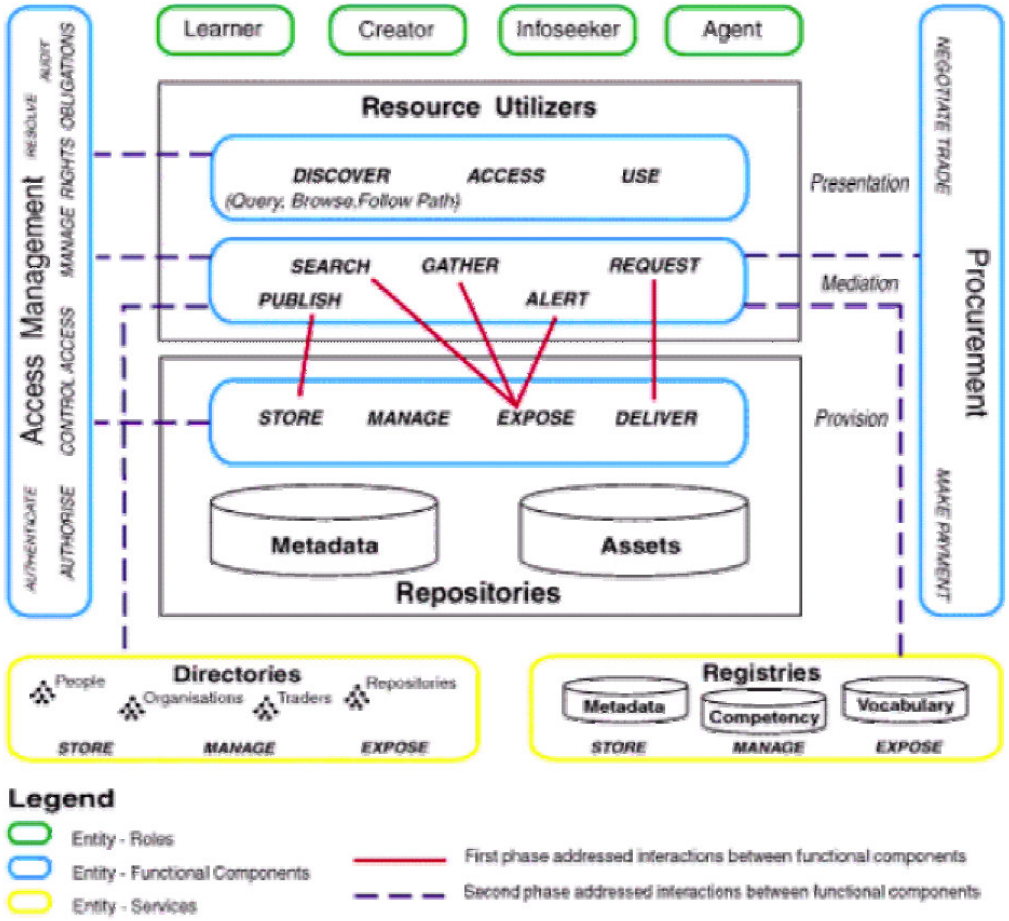


eficácia?

- diversidade de modelos conceptuais
- problemas de acesso, pesquisa e recuperação dos objectos
- inexistência de estruturas pedagógicas que indiquem como os objectos podem ser usados
- uso por alunos ou professores

eficácia?

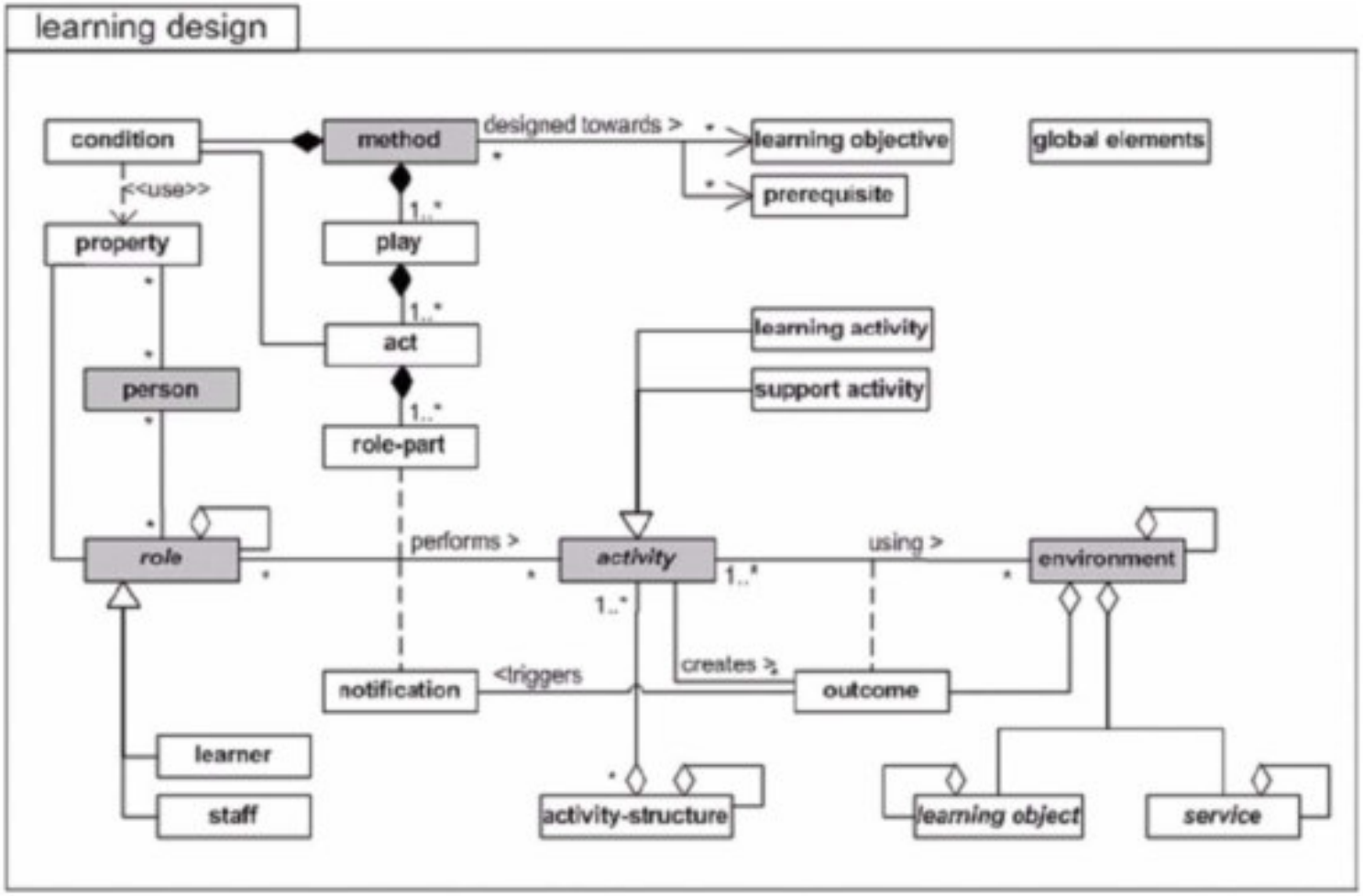
- *IMS*
- *Digital*
- *Repositories*
- *Interoperability*



cenários de aprendizagem

- a especificação IMS Learning Design (LD) é utilizada para descrever processos educativos (*Units of Learning*) e sequencia actividades e interacções destinadas a promover a formação do conhecimento
- permite organizar e descrever de forma normalizada estratégias/actividades de aprendizagem
- favorece uma abordagem pedagógica
- diferentes níveis de conformidade
  - o nível A descreve os elementos fundamentais: utilizadores, actividades, recursos. Permite a sequenciação de actividades de aprendizagem.
  - o nível B adiciona propriedades e condições, por exemplo para guardar informação sobre o utilizador
  - o nível C permite novas actividades de acordo com a resposta dada em certos eventos no processo de aprendizagem.

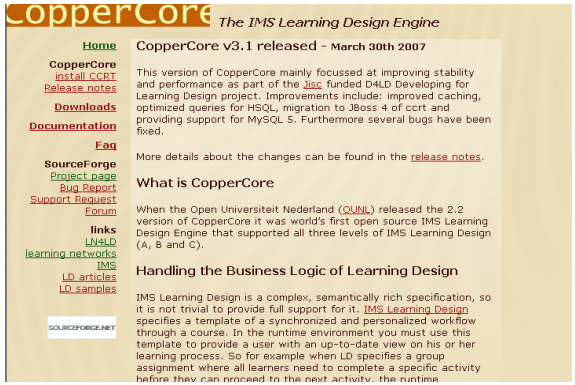
cenários de aprendizagem

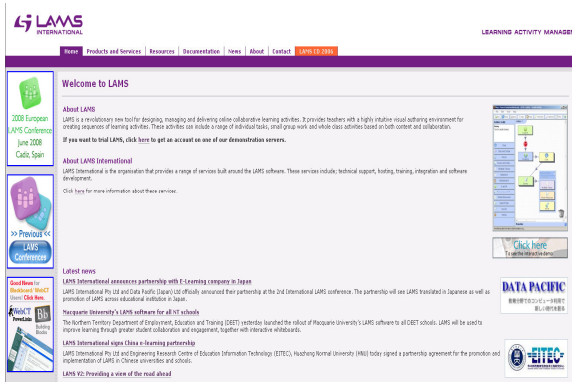


ferramentas

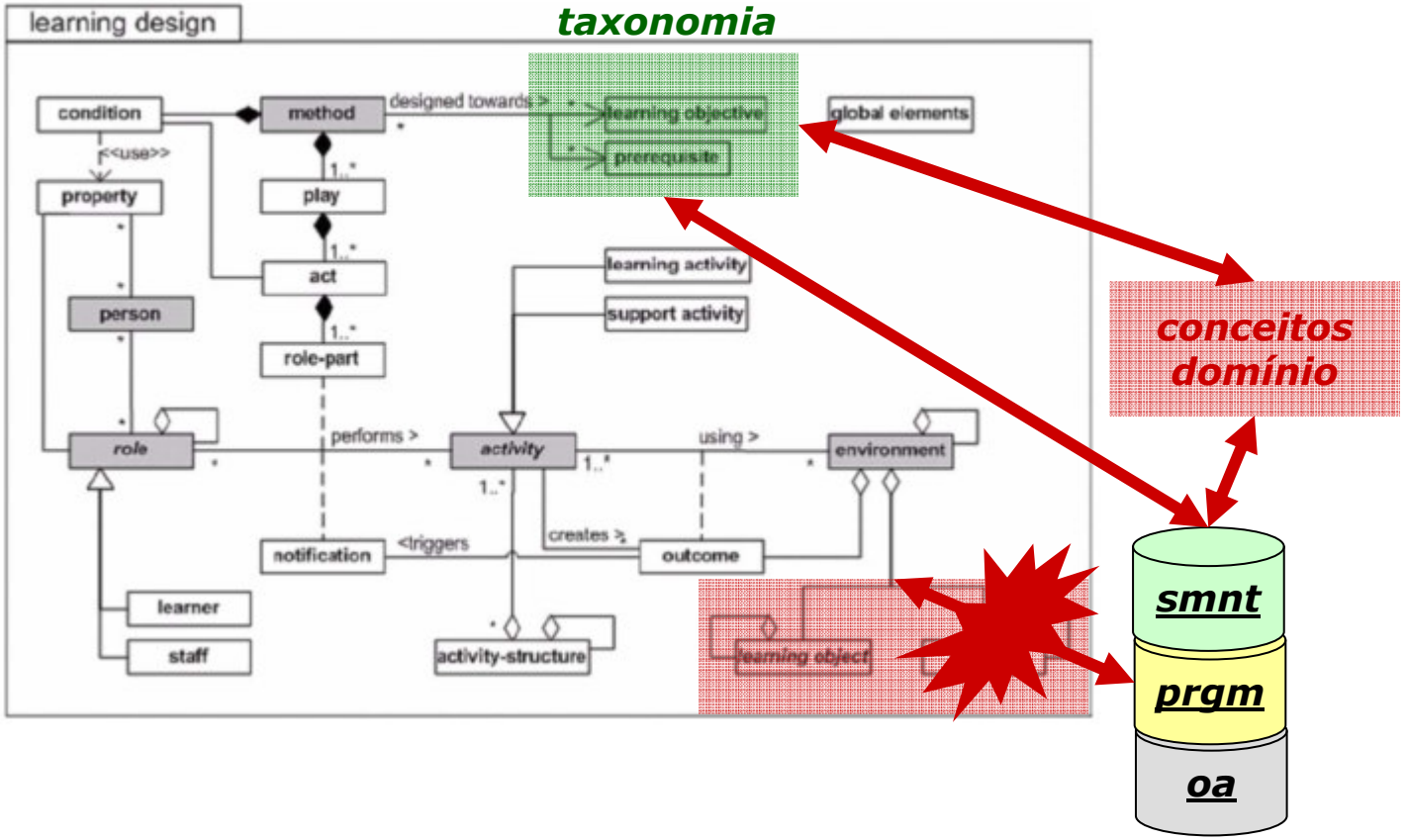
- actualmente predominam LMS – visão de curso
- ferramentas do futuro estão ainda demasiado próximas dos técnicos
- falta de apoio à actividade conceptual pedagógica
- editor de conceitos/objectivos de aprendizagem







caspoe - proposta



Discussão

- Dê a sua própria definição de Learning Object e discuta a sua utilidade

referências

- Elliot Masie
  - http://www.masieweb.com/
- David Wiley
  - http://davidwiley.com/
- Internet Time Group/Jay Cross
  - http://internettime.com/
- Brandon Hall
  - http://www.brandon-hall.com/
- Wiscosin Online Resource Center
  - http://www.wisc-online.com/
- Cisco Systems Reusable Information Object Strategy
  - http://www.cisco.com/warp/public/779/ibs/solutions/learning/whitepapers/el_cisco_rio.pdf
- IEEE LTSC
  - http://ieeeltsc.org/
- ADL
  - http://www.adlnet.gov/
- IMS Global Learning Consortium
  - http://www.imsglobal.org/
- Dublin Core
  - http://dublincore.org/
- Reload
  - http://www.reload.ac.uk/
- Coppercore
  - http://coppercore.sourceforge.net/
- LAMS
  - http://www.lamsinternational.com/

- http://moodle.isep.ipp.pt
- cmc@isep.ipp.pt